

הגדרה - יחס שקילות

יחס רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי.

הגדרה - מחלקת שקילות

תת קבוצה המכילה את כל האיברים השקולים אלו לאלו.

סימון

$$[a] = \{x | xRa\}$$

a הוא איבר מייצג

דוגמה

$$aRb \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{2}$$

$$aRb \Leftrightarrow a \pmod{2} = b \pmod{2}$$

עבור יחס הזוגיות מעל $\mathbb{N}_0$, מהן מחלקות השקילות?

$$[0] = \{x | x \pmod{2} = 0\} \quad [1] = \{x | x \pmod{2} = 1\}$$

הגדרה - יחס שקילות אינווריאנטי מימין

R_L - מעל Σ^* , לכל $x, y \in \Sigma^*$, אם לכל $z \in \Sigma^*$, $yz \in L \Leftrightarrow xz \in L$ אז $xR_L y$.
אם $(x, y) \in R_L$ סיומת בעולם שנשרשר להן לא נוכל להבחין ביניהן. כלומר נקבל מילים xz, yz שמתנהגות תמיד אותו הדבר, כלומר שתיהן ב L או שתיהן לא ב L .

משפט נרוד

- אם מספר מחלקות השקילות של R_L סופי ושווה ל n , אז L רגולרית, ומספר המצבים באוטומט המינימלי (הדטרמיניסטי) שווה ל n .
- אם מספר מחלקות השקילות אינסופי אז השפה אינה רגולארית.

שימוש במשפט

1. זיהוי והגדרת מחלקות שקילות.
2. הבנה מודע כל מחלקה היא מחלקת שקילות.
3. האם חילקנו את כל Σ^* ?
4. הצגת מפרידים.

דוגמה

$$L = \left\{ w \mid \begin{array}{l} w \text{ starts with } ab \\ w \text{ ends with } b \end{array} \right\} \text{ עבור } R_L$$

נזהה את המחלקות:

- $[\varepsilon] = \varepsilon$
- $[a] = a$
- $[b] = (b + aa)^*$ - כל המילים שפותחות ב b או ב aa
- $[ab] = ab + ab(a + b)^*b$ - כל המילים הפותחות ב ab ומסתיימות ב b
- $[aba] = ab(a + b)^*a$ - כל המילים הפותחות ב ab ומסתיימות ב a

האם כיסינו את כל Σ^* ?

- מילים באורך 0, כן, $\varepsilon \in [\varepsilon]$.
- מילים באורך 1, $a \in [a], b \in [b]$.
- מילים באורך 2 ומעלה:
- מתחילות ב aa (כולל aa עצמו) - במחלקה $[b]$.
- מתחילות ב ab :
- $ab \in [ab]^*$
- * מסתיים ב a - $[aba]$
- * מסתיים ב b - $[ab]$
- מתחילות ב ba או bb - נמצאות ב $[b]$.

נראה טבלת מפרידים:

	aba	b	ab	a
ε	b	ab	ε	b
a	ab	b	ε	
ab	ε	ε		
b	b			

נניח שחשבנו $[b]$ =פותח ב b ו $[aa]$ =פותח ב aa - אין מפריד ולכן זו אותה מחלקת שקילות.

דוגמה להוכחת אי רגולריות

הוכח ע"י נרוד L לא רגולרית $L = \{a^n b^n | n \geq 0\}$
 נסתכל על הקבוצה האינסופית $w_i = a^i$. לכל זוג $w_i, w_j, i \neq j$, קיים $z = b^i$ ונקבל

$$w_i \cdot z = a^i b^i \in L$$

$$w_j \cdot z = a^j b^i \notin L$$

$w_i R_L w_j \Leftarrow$ ולכן יש אינסוף מחלקות שקילות L לא רגולרית ע"פ נרוד.

מוטיבציה - שימוש במשפט נרוד לצמצום אוטומט

אם לכל z ,

$$xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$$

אז x, y בלתי מובחנים, וניתן לאחד את מצביהם.

אלגוריתם לצמצום אוטומט

קלט: אוטומט סופי דטרמיניסטי מלא A

פלט: אוטומט סופי דטרמיניסטי מצומצם (מינימאלי)

• יחס שקילות E_k מעל Q המוגדר ע"י:

$$\text{אז } \left[\begin{array}{c} \delta(q_1, x) \in F \\ \Downarrow \\ \delta(q_2, x) \in F \end{array} \right] \text{ מתקיים } |x| \leq k, x \in \Sigma^*, q_1, q_2 \in Q. \text{ יהיו } (q_1, q_2) \in E_k$$

זה אומר ש q_1, q_2 בלתי מובחנים ע"י מילים באורך קטן או שווה k .

שימו לב שמתקיימת התכונה הבאה:

אם $(q_1, q_2) \in E_k$, וגם לכל $\sigma \in \Sigma$, $(\delta(q_1, \sigma), \delta(q_2, \sigma)) \in E_k$, אז $(q_1, q_2) \in E_{k+1}$.

האלגוריתם לצמצום אוטומט:

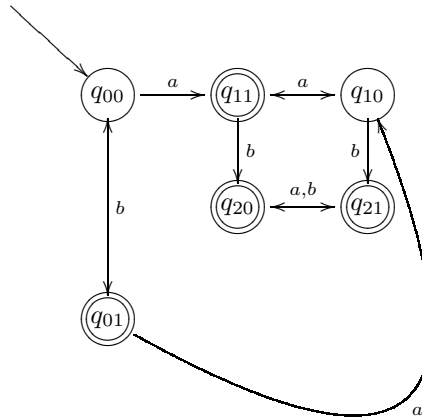
• חשב E_0

• חשב E_1

• כל עוד $E_i \neq E_{i-1}$ המשיך לחשב E_{i+1} .

דוגמה

צמצמו את האוטומט הבא:



נסמן בטבלה את היחסים E_i ואת מחלקות השקילות שלהן:

$$\begin{array}{ll}
 E_0 & \Pi_0 = \left\{ \overbrace{\{q_{00}, q_{10}\}}^{\text{not accepting}}, \overbrace{\{q_{01}, q_{11}, q_{20}, q_{21}\}}^{\text{accepting}} \right\} \\
 E_1 & \Pi_1 = \{\{q_{00}, q_{10}\}, \{q_{01}\}, \{q_{11}\}, \{q_{20}, q_{21}\}\} \\
 E_2 & \Pi_2 = \{\{q_{00}\}, \{q_{10}\}, \{q_{01}\}, \{q_{11}\}, \{q_{20}, q_{21}\}\} \\
 E_3 & \Pi_3 = \{\{q_{00}\}, \{q_{10}\}, \{q_{01}\}, \{q_{11}\}, \{q_{20}, q_{21}\}\}
 \end{array}$$

- נשים לב שעבור E_2 ומעלה, מספיק לבדוק מילים של אות אחת, ולראות אם הם באותה מחלקת שקילות ב E הקודמת. למשל עבור q_{00}, q_{10} , בקריאת האות a הם מגיעים ל q_{01}, q_{21} בהתאמה - שאמנם שניהם מצבים מקבלים, אבל $q_{01} \not\equiv q_{21}$.

$$\Pi_2 = \Pi_3 \Leftarrow \text{ולכן עצרנו}$$

⇐ נאחד את המצבים שנמצאים באותה מחלקת שקילות לקבלת האוטומט המינימאלי:

